

ALFAAA16186

SDS นี้จัดทำขึ้นตามระบบการจำแนกประเภทและการสื่อสารอันตรายของวัตถุอันตราย พ.ศ.

พ.ศ. 2555 (2012)

## Malachite Green oxalate

### 1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี/ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่าย

คำอธิบายผลิตภัณฑ์: Malachite Green oxalate

Cat No. : A16186  
คำฟ้องความหมาย C.I. 42000; Basic Green 4  
หมายเลข CAS 2437-29-8  
สูตรโมเลกุล  $C_{23}H_{25}N_2 \cdot 1/2 C_2H_2O_4 \cdot C_2H_2O_4$

ผู้จัดจำหน่าย Avocado Research Chemicals Ltd.  
(Part of Thermo Fisher Scientific)  
Shore Road, Heysham  
Lancashire, LA3 2XY,  
United Kingdom  
Office Tel: +44 (0) 1524 850506  
Office Fax: +44 (0) 1524 850608

เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน CHEMTREC (ท้องถิ่น) 001-800-13-203-9987 (ไทย)  
สำหรับข้อมูล US โทร: 001-800-227-6701 / ยุโรป โทร: +32 14 57 52 11  
หมายเลขฉุกเฉิน สหรัฐอเมริกา: 001-201-796-7100 / ยุโรป: +32 14 57 52 99  
CHEMTREC โทร. หมายเลข สหรัฐอเมริกา: 001-800-424-9300 / ยุโรป: 001-703-527-3887

ที่อยู่อีเมล begel.sdsdesk@thermofisher.com

การใช้งานที่แนะนำ สารเคมีในห้องทดลอง.  
การใช้งานที่ห้ามใช้ ไม่มีข้อมูลปรากฏ

### 2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย

การจำแนกประเภทสารเดี่ยวหรือสารผสม

## Malachite Green oxalate

|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| ความเป็นพิษทางปากแบบเฉียบพลัน                | กลุ่ม 3 |
| ทำอันตรายต่อดวงตาอย่างรุนแรง/การระคายเคืองตา | กลุ่ม 1 |
| ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์                  | กลุ่ม 2 |
| ความเป็นพิษเฉียบพลันต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ำ     | กลุ่ม 1 |
| ความเป็นพิษเรื้อรังต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ       | กลุ่ม 1 |

## องค์ประกอบป้ายกำกับ



คำสัญญาณ

อันตราย

ข้อความแสดงความเป็นอันตราย

H301 - เป็นพิษหากกลืนกิน

H318 - ทำลายดวงตาอย่างรุนแรง

H410 - เป็นพิษร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำและมีผลกระทบระยะยาว

H361 - มีข้อสงสัยว่า อาจเป็นอันตรายต่อภาวะเจริญพันธุ์หรือทารกในครรภ์

รวมถึงข้อความที่เป็นคำเตือน

การป้องกัน

P201 - รับคำแนะนำพิเศษก่อนใช้

P202 - ห้ามชนถ่ายเคลื่อนย้ายจนกว่าจะอ่านและทำความเข้าใจคำเตือนด้านความปลอดภัยทั้งหมด

P264 - ล้างหน้า มือ และผิวหนังส่วนที่สัมผัสถูกสารให้สะอาดทั่วหลังการปฏิบัติงาน

P270 - ห้ามรับประทาน ดื่ม หรือสูบบุหรี่เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์นี้

P280 - สวมถุงมือป้องกัน/ชุดป้องกัน/อุปกรณ์ป้องกันดวงตา/อุปกรณ์ป้องกันหน้า

การปฏิบัติ

P305 + P351 + P338 - หากเข้าตา: ล้างด้วยน้ำที่ไหลจากก๊อกเป็นเวลาหลายๆ นาทีอย่างระมัดระวัง ถ้าใส่คอนแทคเลนส์และถอดออกได้ง่าย ให้ถอดออกและล้างตาต่อไป

P310 - ติดต่อศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ทันที

P330 - บ้วนปาก

การเก็บรักษา

P405 - เก็บโดยปิดล็อกไว้

การกำจัดทิ้ง

P501 - กำจัดสาร/ภาชนะบรรจุในโรงกำจัดของเสียที่ได้รับการอนุมัติ

เป็นพิษต่อสัตว์บกที่มีกระดูกสันหลัง. ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีสารที่สงสัยหรือทราบแน่นอนว่าเป็นสารบกวนการทำงานของต่อมไร้ท่อ.

3. องค์ประกอบ/ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม

| ส่วนประกอบ           | หมายเลข CAS | เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก |
|----------------------|-------------|-----------------------|
| มาลาโคด์กรีนออกซาเลต | 2437-29-8   | >95                   |

4. มาตรการปฐมพยาบาล

คำแนะนำทั่วไป

แสดงเอกสารข้อมูลความปลอดภัยแผ่นนี้ต่อแพทย์ที่รักษาอาการ. จำเป็นต้องพบแพทย์ทันที.

การสัมผัสกับดวงตา

ในกรณีที่เข้าตา ให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำปริมาณมาก และปรึกษาแพทย์.

การสัมผัสกับผิวหนัง

ล้างออกทันทีด้วยน้ำปริมาณมากเป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที. จำเป็นต้องพบแพทย์ทันที.

การสูดดม/หายใจเข้าไป

เคลื่อนย้ายไปยังสถานที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์. หากไม่หายใจ ให้ผายปอดช่วยหายใจ. อย่าใช้วิธีการผายปอดแบบปากต่อปาก  
ถ้าผู้ได้รับผลกระทบรับประทันหรือหายใจเอาสารเข้าไป ให้ใช้เครื่องช่วยหายใจแบบมีหน้ากากกันสัมผัสที่มีวาล์วบังคับให้ลมหายใจออก  
หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เหมาะสมสำหรับการช่วยหายใจ. จำเป็นต้องพบแพทย์ทันที.

การกลืนกินเข้าไป

ห้ามกระตุ้นให้อาเจียน. โปรดติดต่อแพทย์หรือศูนย์พิษวิทยาทันที.

อาการและผลกระทบที่สำคัญที่สุด

ทำให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อดวงตา.

การป้องกันตนเองของผู้ปฐมพยาบาล

ดูแลให้มั่นใจว่าบุคลากรทางการแพทย์ทราบถึงสารที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามข้อควรระวังเพื่อป้องกันบุคคลเหล่านั้น  
และป้องกันไม่ให้มีการแพร่กระจายของการปนเปื้อน.

หมายเหตุถึงแพทย์

รักษาตามอาการ.

## 5. มาตรการในการดับเพลิง

สารดับเพลิงที่เหมาะสม

การฉีดพ่นน้ำ, คาร์บอนไดออกไซด์(CO<sub>2</sub>), สารเคมีแห้ง, โฟมเคมี.

สารดับเพลิงที่ต้องไม่ใช่เนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัย  
ไม่มีข้อมูลให้ใช้.

ความเป็นอันตรายเฉพาะด้านที่เกิดจากสารเคมี

การสลายตัวด้วยความร้อนสามารถทำให้เกิดแก๊สและไอระเหยที่ระคายเคือง.

เก็บผลิตภัณฑ์และภาชนะบรรจุที่ว่างเปล่าให้ไกลจากความร้อนและแหล่งจุดติดไฟ.

อย่าปล่อยให้น้ำที่ใช้ในการดับเพลิงไหลเข้าสู่ท่อระบายน้ำหรือทางน้ำ.

อุปกรณ์ป้องกันและข้อควรระวังสำหรับพนักงานดับเพลิง

เช่นเดียวกับในกรณีไฟไหม้ ให้สวมอุปกรณ์ช่วยหายใจชนิดมีถังอากาศแบบความดันภายในเป็นบวก ตามมาตรฐาน MSHA/NIOSH (ได้รับอนุญาตหรือเทียบเท่า) และอุปกรณ์ป้องกันเต็มรูปแบบ. การสลายตัวด้วยความร้อนสามารถทำให้เกิดแก๊สและไอระเหยที่ระคายเคือง.

## 6. มาตรการเมื่อมีการปล่อยสารโดยอุบัติเหตุ

ข้อควรระวังส่วนบุคคล

ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลตามที่กำหนด. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการระบายอากาศที่เพียงพอ. หลีกเลี่ยงการทำให้เกิดฝุ่นละออง.  
ดูแลให้ทุกคนอยู่ห่างและอยู่ต้นลมหรือเหนือลมจากบริเวณที่มีสารรั่วหก/รั่วไหล. อพยพบุคคลไปยังบริเวณที่ปลอดภัย.

ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม

อย่าชะล้างลงสู่พื้นดินหรือระบบระบายน้ำเสีย. ห้ามให้วัสดุไปปนเปื้อนระบบแหล่งน้ำผิวดิน. ป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์ไหลลงทางระบายน้ำ.  
ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นทราบ หากไม่สามารถควบคุมการรั่วหกได้.

วิธีการกักเก็บและทำความสะอาด

กวาดและดักใส่ภาชนะบรรจุที่เหมาะสมสำหรับการกำจัด. หลีกเลี่ยงการทำให้เกิดฝุ่นละออง.

โปรดดูมาตรการป้องกันที่ระบุไว้ในส่วนที่ 8 และ 13

## 7. การจัดการและการเก็บรักษา

## การขนถ่ายเคลื่อนย้าย

สวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล/อุปกรณ์ป้องกันหน้า. หลีกเลี่ยงการทำให้เกิดฝุ่นละออง. ห้ามให้สารเข้าตา สัมผัสผิวหนังหรือเสื้อผ้า. ใช้ภายใต้ตู้ดูดควันสารเคมีเท่านั้น. อย่าหายใจเอา (ฝุ่น ไอระเหย ละออง ก๊าซ) เข้าไป. ห้ามรับประทาน หากกลืนกิน ให้ขอความช่วยเหลือทางการแพทย์ทันที.

## การเก็บรักษา

เก็บไว้ในที่แห้ง เย็น และอากาศถ่ายเทได้สะดวก. ปิดภาชนะบรรจุให้แน่นสนิท.

## การใช้เฉพาะด้าน

ใช้ในห้องปฏิบัติการ

## 8. การควบคุมการสัมผัสสาร/การป้องกันส่วนบุคคล

## พารามิเตอร์ที่ใช้ควบคุม

## การควบคุมการสัมผัสสาร

## มาตรการทางวิศวกรรม

ตรวจสอบว่ามีการระบายอากาศเพียงพอ โดยเฉพาะในบริเวณอับอากาศ.

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสถานีล้างตาและฝักบัวรักษายู่ใกล้กับทำเลที่ตั้งของสถานงาน. หากเป็นไปได้ ควรนำมาตรการควบคุมทางวิศวกรรม เช่น การแยกหรือการปิดล้อมกระบวนการ การนำกระบวนการหรือการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์มาใช้เพื่อลดการปล่อยหรือการสัมผัสให้เหลือน้อยที่สุด และการใช้ระบบระบายอากาศที่ออกแบบอย่างเหมาะสม เพื่อควบคุมวัสดุอันตรายที่แหล่งกำเนิด.

## อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

การป้องกันตา

แว่นครอบตา (มาตรฐานยุโรป - EN 166)

การป้องกันมือ

ถุงมือป้องกัน

## Malachite Green oxalate

| วัสดุถุงมือ                                  | เวลาแห่งความกำหนัดความหนาของถุงมือมาตรฐานสหภาพยุโรป | ความคิดเห็นเกี่ยวกับถุงมือ |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|
| ยางไนไตรล์<br>นีโอพรีน<br>ยางธรรมชาติ<br>PVC | ดูคำแนะนำของผู้ผลิต - EN 374                        | (ความต้องการขั้นต่ำ)       |

## ตรวจสอบถุงมือก่อนใช้งาน

โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับการซึมผ่านและเวลาในการทะลุซึ่งระบุโดยซัพพลายเออร์ของถุงมือ (โปรดดูข้อมูลผู้ผลิต/ผู้จัดจำหน่าย)

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าถุงมือเหมาะสำหรับงาน: ความเข้ากันได้ทางเคมี ความคล่องตัว สภาพการทำงาน ความไวต่อผู้ใช้ เช่น

ผลจากการแพ้ยาล้างถึงสภาวะเฉพาะท้องถิ่นที่ใช้ผลิตภัณฑ์ด้วย เช่น อันตรายจากการถูกกัด การเสียดสี

ถุงมือด้วยความระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนผิวหนัง

การปกป้องผิวหนังและร่างกาย เลือแขนยาว

การป้องกันระบบหายใจ เมื่อพนักงานประสบกับความเข้มข้นที่สูงกว่าขีดจำกัดการรับสัมผัส พนักงานต้องใช้เครื่องช่วยหายใจที่เหมาะสมและผ่านการรับรองแล้ว เพื่อปกป้องผู้สวมใส่ อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจจะต้องมีขนาดพอดีและใช้งานและบำรุงรักษาอย่างเหมาะสม

การใช้งานขนาดใหญ่/ฉุกเฉิน ใช้เครื่องช่วยหายใจที่ได้รับการรับรองจาก NIOSH/MSHA หรือมาตรฐานยุโรป EN 136 หากเกินขีดจำกัดการรับสัมผัสหรือหากมีอาการระคายเคืองหรือมีอาการอื่นๆ ชนิดของใส่กรองที่แนะนำ: อุปกรณ์กรองอนุภาคที่ได้มาตรฐาน EN 143

ขนาดเล็ก/ใช้ในห้องปฏิบัติการ ใช้เครื่องช่วยหายใจที่ได้รับการรับรองจาก NIOSH/MSHA หรือมาตรฐานยุโรป EN 149:2001 หากเกินขีดจำกัดการรับสัมผัสหรือหากมีอาการระคายเคืองหรือมีอาการอื่นๆ หน้ากากครึ่งหน้าที่แนะนำ:- การกรองอนุภาค: EN149:2001 เมื่อใช้ RPE ควรทำการทดสอบความพอดีของชิ้นส่วนใบหน้า

มาตรการทางสุขศาสตร์ จัดการตามแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยและหลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมที่ดี.

การควบคุมปริมาณสารที่ออกสู่สิ่งแวดล้อม ป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์ไหลลงทางระบายน้ำ. ห้ามให้วัสดุไปปนเปื้อนระบบแหล่งน้ำผิวดิน. ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นทราบ หากไม่สามารถควบคุมการรั่วหกได้.

## 9. สมบัติทางกายภาพและเคมี

ลักษณะที่ปรากฏ สีเขียว  
สถานะทางกายภาพ ผง ของแข็ง

Malachite Green oxalate

|                                                |                                     |                             |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| กลิ่น                                          | ที่เป็นลักษณะเฉพาะ                  |                             |
| ความเข้มข้นต่ำสุดของกลิ่น                      | ไม่มีข้อมูล                         |                             |
| ค่าความเป็นกรด-ด่าง                            | ไม่มีข้อมูลให้ใช้                   |                             |
| จุดหลอมเหลว/ช่วงของจุดหลอมเหลว                 | 144 - 150 °C / 291.2 - 302 °F       |                             |
| จุดอ่อนตัว                                     | ไม่มีข้อมูล                         |                             |
| จุดเดือด/ช่วงของจุดเดือด                       | ไม่มีข้อมูลให้ใช้                   |                             |
| จุดวาบไฟ                                       | ไม่มีข้อมูลให้ใช้                   | วิธีการ - ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| อัตราการระเหย                                  | ไม่เกี่ยวข้อง                       | ของแข็ง                     |
| ความไวไฟ (ของแข็ง ก๊าซ)                        | ไม่มีข้อมูลให้ใช้                   |                             |
| ขอบเขตการระเบิด                                | ไม่มีข้อมูล                         |                             |
| ความดันไอ                                      | ไม่สำคัญ                            |                             |
| ความหนาแน่นไอ                                  | ไม่เกี่ยวข้อง                       | ของแข็ง                     |
| ความถ่วงจำเพาะ / ความหนาแน่น                   | ไม่มีข้อมูล                         |                             |
| ความหนาแน่นรวม                                 | ไม่มีข้อมูล                         |                             |
| การละลายในน้ำ                                  | 60 g/L (20°C)                       |                             |
| สภาพละลายได้ในตัวทำละลายอื่นๆ                  | ไม่มีข้อมูลให้ใช้                   |                             |
| ค่าสัมประสิทธิ์การละลายของสาร (n-ออกทานอล/น้ำ) |                                     |                             |
| อุณหภูมิจุดติดไฟได้เอง                         | ไม่มีข้อมูล                         |                             |
| อุณหภูมิการสลายตัว                             | 164 °C                              |                             |
| ความหนืด                                       | ไม่เกี่ยวข้อง                       | ของแข็ง                     |
| คุณสมบัติในการระเบิด                           | ไม่มีข้อมูลให้ใช้                   |                             |
| คุณสมบัติในการออกซิไดซ์                        | ไม่มีข้อมูลให้ใช้                   |                             |
| สูตรโมเลกุล                                    | C23 H25 N2 . 1/2 C2 H2 O4 . C2 H O4 |                             |
| น้ำหนักโมเลกุล                                 | 927.03                              |                             |

10. ความเสถียรและความว่องไวต่อปฏิกิริยา

|                                       |                                               |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
| ความเสถียร                            | คงตัว.                                        |
| ปฏิกิริยาที่เป็นอันตราย               | ไม่มีภายใต้กระบวนการปกติ.                     |
| ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันที่เป็นอันตราย | ไม่เกิดปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันที่เป็นอันตราย. |

## Malachite Green oxalate

สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง ผลิตภัณฑ์ที่เข้ากันไม่ได้. หลีกเลี่ยงการทำให้เกิดฝุ่นละออง.

วัสดุที่ควรหลีกเลี่ยง เบสแก่. กรดแก่. สารรีดิวซ์. สารออกซิไดซ์.

ความเป็นอันตรายของสารที่เกิดจากก ไนโตรเจนออกไซด์ (NOx). คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO). คาร์บอนไดออกไซด์(CO2).  
 ารสลายตัว

## 11. ข้อมูลทางพิษวิทยา

## ข้อมูลผลิตภัณฑ์

(ก) ความเป็นพิษเฉียบพลัน;

| ส่วนประกอบ           | LD50 ทางปาก              | LD50 ทางผิวหนัง | LC50 การสูดดม |
|----------------------|--------------------------|-----------------|---------------|
| มาลาไคต์กรีนออกซาเลต | LD50 = 275 mg/kg ( Rat ) |                 |               |

(b) ไม่มีข้อมูล

การกัดกร่อน/การระคายเคืองต่อผิวหนัง;  
 ง;

(ค) กลุ่ม 1

ความเสียหาย/การระคายเคืองต่อดวงต  
 ารอย่างรุนแรง;

(d) อาการแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจหรือผิวหนัง;

ระบบทางเดินหายใจ ไม่มีข้อมูล

ผิวหนัง ไม่มีข้อมูล

(e) การกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์; ไม่มีข้อมูล

ผลกระทบต่อการกลายพันธุ์เกิดขึ้นในสัตว์ทดลอง

(f) การก่อมะเร็ง; ไม่มีข้อมูล

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีสารเคมีที่ทราบแน่นอนว่าเป็นสารก่อมะเร็ง

## Malachite Green oxalate

(ซ) ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์; กลุ่ม 2

ผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของตัว อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อทารกในครรภ์.

ว่อน

การทำให้เกิดความผิดปกติในตัว ผลกระทบที่ทำให้ทารกอวัยวะพิการเกิดขึ้นในสัตว์ทดลอง.

อน

(h) STOT-การสัมผัสครั้งเดียว; ไม่มีข้อมูล

(i) การสัมผัสซ้ำ STOT; ไม่มีข้อมูล

อวัยวะเป้าหมาย

ไม่มีข้อมูลให้ใช้.

(j) อันตรายจากการสูดดม; ไม่เกี่ยวข้อง  
ของแข็งอาการ / ไม่มีข้อมูลให้ใช้  
เอฟเฟกต์ทั้งเฉียบพลันและล่าช้า

## 12. ข้อมูลเชิงนิเวศน์

ผลของความเป็นพิษต่อระบบนิเวศ เป็นพิษมากต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ, อาจทำให้เกิดผลร้ายในระยะยาวต่อสิ่งแวดล้อมในน้ำ.  
ผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยสารที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมดังต่อไปนี้.

| ส่วนประกอบ          | ปลาน้ำจืด                                   | ไรน้ำ               | สาหร่ายน้ำจืด | ไมโครทีออกซ์ |
|---------------------|---------------------------------------------|---------------------|---------------|--------------|
| มาลาโคดกรีนออกซาลेट | LC50: 0.14 mg/L/96h<br>(Ictalurus Puntatus) | EC50: 0.29 mg/L/48h |               |              |

ความคงอยู่นานและความสามารถในการ

ร่อยสลาย

วิธี

ละลายในน้ำได้, ความคงอยู่ไม่น่าเป็นไปได้, ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่มีอยู่.

## Malachite Green oxalate

การย่อยสลายในโรงบำบัดน้ำเสีย ไม่มีส่วนประกอบของสารที่ทราบว่าเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่สลายตัวในหน่วยบำบัดน้ำเสีย.

ความสามารถในการสะสมทางชีวภาพ เป็นไปได้ยากที่จะเกิดการสะสมทางชีวภาพ

การเคลื่อนย้ายในดิน ผลัดกันนี้สามารถละลายน้ำได้ และอาจแพร่กระจายในระบบน้ำได้  
มีโอกาที่จะเคลื่อนที่ในสิ่งแวดล้อมเนื่องจากละลายในน้ำได้ เคลื่อนที่ได้ดีในดิน

ข้อมูลของสารที่รบกวนการทำงานของ ผลัดกันนี้ไม่มีสารที่สงสัยหรือทราบแน่นอนว่าเป็นสารรบกวนการทำงานของต่อมไร้ท่อ  
งต่อมไร้ท่อ

สารมลพิษอันตราย ผลัดกันนี้ไม่มีสารที่ทราบหรือน่าสงสัย

ศักยภาพในการทำลายโอโซน ผลัดกันนี้ไม่มีสารที่ทราบหรือน่าสงสัย

## 13. สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการกำจัด

ของเสียจากสารตกค้าง/ผลัดกันที่ยี้ ไม่ควรปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม. ของเสียจัดอยู่ในประเภทอันตราย.  
งไม่ได้ใช้ ทั้งของเสียและของเสียอันตรายตามข้อกำหนดของสหภาพยุโรป.  
ขจัดทิ้งตามระเบียบข้อบังคับเฉพาะแห่ง.

บรรจุภัณฑ์ที่ปนเปื้อน ทั้งภาชนะนี้ไปยังจุดรวบรวมของเสียอันตรายหรือของเสียพิเศษ.

ข้อมูลอื่นๆ อย่าชะล้างลงในท่อน้ำเสีย. ผู้ใช้ควรกำหนดรหัสของเสียตามการทำงานที่นำผลัดกันนี้ไปใช้.  
ห้ามเทลงในท่อน้ำระบายน้ำ. อย่าปล่อยให้สารเคมีนี้เข้าสู่สิ่งแวดล้อม.

## 14. ข้อมูลการขนส่ง

การขนส่งทางถนนและทางรถไฟ

|                          |                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------|
| หมายเลขสหประชาชาติ       | UN2811                                            |
| ชื่อที่ถูกต้องในการขนส่ง | ของแข็งเป็นพิษ อันตรัย หากไม่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น |
| ชื่อการขนส่งทางเทคนิค    | Malachite green oxalate                           |
| ประเภทความเป็นอันตราย    | 6.1                                               |
| กลุ่มบรรจุภัณฑ์          | III                                               |

## Malachite Green oxalate

IMDG/IMO

|                          |                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------|
| หมายเลขสหประชาชาติ       | UN2811                                             |
| ชื่อที่ถูกต้องในการขนส่ง | ของแข็งเป็นพิษ อินทรีย์ หากไม่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น |
| ชื่อการขนส่งทางเทคนิค    | Malachite green oxalate                            |
| ประเภทความเป็นอันตราย    | 6.1                                                |
| กลุ่มบรรจุภัณฑ์          | III                                                |

IATA

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| หมายเลขสหประชาชาติ       | UN2811                        |
| ชื่อที่ถูกต้องในการขนส่ง | TOXIC SOLID, ORGANIC, N.O.S.* |
| ชื่อการขนส่งทางเทคนิค    | Malachite green oxalate       |
| ประเภทความเป็นอันตราย    | 6.1                           |
| กลุ่มบรรจุภัณฑ์          | III                           |

ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้ ไม่จำเป็นต้องมีข้อควรระวังเป็นพิเศษ

## 15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ

กฎข้อบังคับ/กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อมที่จำเพาะต่อผลิตภัณฑ์ที่ส่งขาย

ไทย - ข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้:

| ส่วนประกอบ           | หมายเลข CAS | พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย<br>พ.ศ. ๒๕๓๕<br>(ตามที่แก้ไขเพิ่มเติม) | สารที่อยู่ในเกณฑ์ของบัญชีรายชื่อ 5.6<br>กลุ่มของสารเคมีภายใต้การควบคุมตามคุณสมบัติของสาร |
|----------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| มาลาไคต์กรีนออกซาเลต | 2437-29-8   | ชนิด 3 กรมประมง<br>ชนิด 4 กรมประมง                               | ไม่อยู่ในรายการ                                                                          |

บัญชีรายการสารระหว่างประเทศ

X = อยู่ในรายการ, จีน (IECSC), ทวีปยุโรป (EINECS/ELINCS/NLP), U.S.A. (TSCA), แคนาดา (DSL/NDSL), ฟิลิปปินส์ (PICCS), ญี่ปุ่น (ENCS), ญี่ปุ่น

(ISHL), ออสเตรเลีย (AICS), เกาหลี (KECL).

| ส่วนประกอบ           | บัญชีรายชื่อสารเคมีอันตราย (ฉบับปี 2558) | รายการสินค้าอันตราย GB 12268 - 2012 | TCSI | IECSC | EINECS    | TSCA | DSL | PICCS | ENCS | ISHL | AICS | KECL     |
|----------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------|-------|-----------|------|-----|-------|------|------|------|----------|
| มาลาโคต์กรีนออกซาลेट | -                                        | -                                   | X    | X     | 219-441-7 | X    | X   | X     | X    | X    | X    | KE-03042 |

| ส่วนประกอบ           | หมายเลข CAS | ประเทศไทย - สารมลพิษอันตราย | สารมลพิษอันตราย | ศักยภาพในการทำลายโอโซน | อนุสัญญารอตเตอร์ดัม (PIC) |
|----------------------|-------------|-----------------------------|-----------------|------------------------|---------------------------|
| มาลาโคต์กรีนออกซาลेट | 2437-29-8   | ไม่เกี่ยวข้อง               | ไม่เกี่ยวข้อง   | ไม่เกี่ยวข้อง          | ไม่เกี่ยวข้อง             |

16. ข้อมูลอื่น

เตรียมโดยฝ่ายสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

วันออกเอกสาร03-ธ.ค.-2553

วันปรับปรุงแก้ไข06-มี.ค.-2567

สรุปการแก้ไขผู้ให้บริการตอบรับโทรศัพท์ฉุกเฉินรายใหม่.

คำแนะนำในการฝึกอบรม

การฝึกอบรมการรับรู้ถึงอันตรายจากสารเคมี โดยมีการติดฉลาก เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS) อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) และสุขอนามัย

การใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ครอบคลุมถึงการเลือกที่เหมาะสม ความเข้ากันได้ เกณฑ์ความก้าวหน้า การดูแล การบำรุงรักษา ความพอดี และมาตรฐาน

การปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับการสัมผัสสารเคมี รวมถึงการใช้อ่างล้างตาและฝักบัวน้ำ

การฝึกอบรมการตอบสนองต่อเหตุการณ์ทางเคมี

คำอธิบาย

CAS - บริการบทคัดย่อทางเคมี

TSCA - บัญชีรายการสารเคมีตามหมวด 8(b) ของกฎหมายว่าด้วยการควบคุมสารพิษแห่งสหรัฐอเมริกา

EINECS/ELINCS -

DSL/NDSL -

บัญชีรายชื่อสารเคมีเชิงพาณิชย์ที่มีอยู่ของยุโรป/บัญชีรายชื่อสารเคมีที่ได้รับแจ้ง รายการสารเคมีในประเทศแคนาดา/รายการสารเคมีนอกประเทศแคนาดาของสหภาพยุโรป

## Malachite Green oxalate

|                                                                             |                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| PICCS - บัญชีรายชื่อวัตถุเคมีและสารเคมีของประเทศฟิลิปปินส์                  | ENCS - สารเคมีที่มีอยู่และสารเคมีใหม่ของประเทศญี่ปุ่น                 |
| IECSC - รายการสารเคมีที่มีอยู่ของจีน                                        | AICS - บัญชีสารเคมีในออสเตรเลีย                                       |
| KECL -                                                                      | NZIoC - บัญชีรายชื่อสารเคมีของประเทศนิวซีแลนด์                        |
| สารเคมีที่วางจำหน่ายมาแต่เดิมและสารเคมีที่ผ่านการประเมินแล้วของประเทศเกาหลี |                                                                       |
| WEL - ชีตจำกัดการสัมผัสในสถานที่ทำงาน                                       | TWA - ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามเวลา                                     |
| ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists           | IARC - สำนักงานวิจัยมะเร็งนานาชาติ (IARC)                             |
| (องค์กรนักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมภาครัฐแห่งประเทศอเมริกา)                       |                                                                       |
| DNEL - ระดับอนุพันธ์ที่ไม่มีผลกระทบ                                         | PNEC - ความเข้มข้นที่คาดการณ์ว่าไม่มีผลกระทบ                          |
| RPE - อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ                                        | LD50 - ปริมาณอันตรายถึงชีวิต 50%                                      |
| LC50 - ความเข้มข้นที่เป็นอันตรายถึงชีวิต 50%                                | EC50 - ความเข้มข้นที่มีประสิทธิผล 50%                                 |
| NOEC - ความเข้มข้นที่ไม่มีผลกระทบที่สังเกตได้                               | POW - ค่าสัมประสิทธิ์การแบ่งชั้น ออกทานอล:น้ำ                         |
| PBT - ตกค้างยาวนาน สะสมทางชีวภาพ เป็นพิษ                                    | vPvB - ตกค้างยาวนานมาก สะสมทางชีวภาพได้มาก                            |
| ICAO/IATA -                                                                 | IMO/IMDG -                                                            |
| องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ/สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ           | องค์การการเดินเรือระหว่างประเทศ/รหัสสินค้าอันตรายทางทะเลระหว่างประเทศ |
| ADR - ข้อตกลงยุโรปเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าอันตรายระหว่างประเทศทางถนน         | MARPOL - อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากเรือ           |
| OECD - องค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา                         | ATE - การประมาณค่าความเป็นพิษเฉียบพลัน                                |
| BCF - ปัจจัยของความเข้มข้นชีวภาพ(BCF)                                       | VOC (สารประกอบอินทรีย์ไอระเหย)                                        |

บทความอ้างอิงที่สำคัญ ๆ และแหล่งข้อมูล

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Suppliers safety data sheet, Chemadviser - LOLI, Merck index, RTECS

## ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

ข้อมูลทั้งหมดไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยฉบับนี้มีความถูกต้องตามภูมิความรู้ที่ดีที่สุดของเรา  
รวมทั้งเป็นข้อมูลและความเชื่อในวันที่มีการพิมพ์เผยแพร่ เราจัดเสนอข้อมูลนี้เพื่อให้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการ  
การใช้งาน การแปรรูป การเก็บรักษา การขนส่ง การกำจัด และการปล่อยทิ้งในลักษณะที่ปลอดภัยเท่านั้น  
และต้องไม่ถือว่าเป็นการรับประกันหรือเป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณภาพแต่อย่างใดทั้งสิ้น  
ข้อมูลนี้มีความเกี่ยวข้องกับวัตถุ/สารที่ระบุไว้โดยเฉพาะเท่านั้น  
และอาจใช้ไม่ได้กับวัตถุ/สารดังกล่าวเมื่อนำไปใช้ร่วมกับวัตถุ/สารอื่นใด หรือในกระบวนการใด ๆ  
ยกเว้นในกรณีที่เราได้ระบุไว้ในเนื้อหาของเอกสารฉบับนี้

## ตอนท้ายของเอกสารข้อมูลความปลอดภัย